

Integración de eventos de red en dashboards

Divier Jácamo Álvarez

Cetav La Libertad

Rol: Analista SOC L1

Fecha: martes 10/03/26

Integración de eventos de red

El tablero reunirá métricas empresariales y operativas junto con indicadores esenciales de la infraestructura tecnológica, ofreciendo a los usuarios una perspectiva completa del rendimiento organizacional y de los sistemas de soporte esta integración promoverá la toma de decisiones estratégicas y operativas fundamentadas en datos consolidados, haciendo que la conexión entre el rendimiento empresarial y la disponibilidad de infraestructura sea clara y manejable.

1. Visión General de KPIs

El panel centraliza indicadores de negocio y métricas de infraestructura, enfocándose en la información clave para las operaciones:

KPIs de negocio y operativos:

Ventas totales, ingresos por segmento, crecimiento y eficiencia de procesos internos.

Métricas de satisfacción y calidad operativa.

KPIs de infraestructura tecnológica:

Disponibilidad de servidores y servicios.

Consumo de recursos.

Alertas críticas y eventos de incidencias.

Esta organización permite una visualización simultánea y relacionada, facilitando el análisis del impacto de los incidentes técnicos en el rendimiento organizacional.

2. Visualización de Tendencias y Correlaciones

El tablero utilizará gráficos combinados para ilustrar tendencias tanto empresariales como técnicas:

Gráficos de líneas y barras superpuestas: representan la evolución de KPIs junto con los incidentes de infraestructura.

Diagramas circulares y de progreso: ayudan a identificar proporciones y relaciones entre indicadores de negocio y el estado de los sistemas.

Heatmaps o matrices de evaluación: destacan patrones de impacto entre fallos en la infraestructura y el rendimiento operativo.

Esto permitirá a los usuarios identificar rápidamente los casos donde eventos técnicos afectan los resultados estratégicos.

3. Gestión de Alertas y Estado Técnico

El panel de alertas integrará de manera coherente la información de la infraestructura:

Alertas críticas: categorizadas por prioridad rojo: crítico, amarillo: advertencia, verde: estable.

Disponibilidad y uptime: vinculados con KPIs para evaluar el impacto operativo.

Prioridad en acciones: las alertas se organizan según su efecto en los indicadores de negocio, optimizando la reacción del usuario.

Esta integración garantiza que la información técnica sea inmediatamente relevante para las operaciones.

4. Detalle Operativo y Técnico

Se incluyen secciones de detalle que combinan métricas empresariales y técnicas:

Tablas y gráficos sobre ventas, eficiencia de procesos y métricas de calidad.

Datos de infraestructura: consumo de recursos, estado de servidores, historial de incidentes.

La integración permite análisis cruzados para identificar procesos críticos afectados por la infraestructura.

5. Relación Negocio–Infraestructura

El tablero destacará la interdependencia entre el rendimiento empresarial y la disponibilidad de sistemas:

Identificación de correlaciones: caídas de la red o saturación de recursos con reducciones en KPIs.

Alertas proactivas basadas en métricas de infraestructura, anticipando los impactos operativos.

Visualización de patrones que facilitan decisiones preventivas y correctivas.

6. Estructura y Flujo del Usuario

Encabezado: KPIs críticos de negocio e infraestructura y alertas de alta prioridad.

Sección de tendencias: gráficos combinados que muestran correlaciones entre negocio y sistemas.

Sección de detalle: métricas operativas y técnicas para un análisis exhaustivo.

Panel de prioridades: incidentes destacados según su impacto en los resultados organizacionales.

7. Beneficios de integración

ayudará en la visión integral del rendimiento operativo y del estado de la infraestructura.

en decisiones fundamentadas en datos combinados.

ayudará a reducir el tiempo de respuesta ante incidentes críticos.

también Señalará los campos que necesitan mejoras y los patrones de impacto que se repiten. y proporcionará una mayor eficacia en la administración de recursos y en la priorización de tareas.

KPI 1 - Negocio: Ventas, Ingresos, Crecimiento

KPI 2 - Negocio: Eficiencia de procesos, Métricas de
calidad

KPI 3 - Infraestructura: Estado de servidores,
Disponibilidad

KPI 4 - Alertas: Incidentes críticos, Prioridad
inmediata

SECCIÓN DE TENDENCIAS Y CORRELACIONES

Gráfico 1 - Línea: Ventas vs Incidentes de red

Gráfico 2 - Barras: Recursos vs KPIs de negocio

Visualización de patrones críticos y correlaciones

PANEL DE ALERTAS Y PRIORIDADES

Alerta Crítica - Impacto alto en KPIs

Alerta Media - Impacto moderado en KPIs

Alerta Baja - Impacto bajo en KPIs

Código de colores: Rojo = Crítico, Amarillo =

Advertencia, Verde = Estable

Uptime y estado de sistemas correlacionado con KPIs

DETALLE OPERATIVO Y TÉCNICO

Tabla Negocio: Ventas por región/producto, KPI
operativos

Tabla Infraestructura: Estado de nodos, Consumo de
recursos

Gráficos de detalle: Tráfico de red, CPU, Memoria,
Incidentes

Permite análisis cruzado Negocio ↔ Infraestructura

PANEL RELACIÓN NEGOCIO-SISTEMA

Correlaciones visibles: Caídas de red vs desempeño
operativo

Alertas preventivas basadas en métricas técnicas

Impacto de incidentes en KPIs estratégicos

FLUJO DE USUARIO

1. Visión inmediata: KPIs y alertas críticas
2. Comprensión de tendencias: Gráficos combinados
3. Análisis detallado: Tablas y métricas técnicas
4. Decisión estratégica: Priorizar acciones según
impacto en KPIs

Análisis de visualización de tráfico

Objetivo de la Visualización

El propósito del panel de tráfico sospechoso es detectar, priorizar y facilitar la respuesta ante patrones de red que podrían ser nocivos, combinando alertas técnicas con el contexto operativo del panel.

2. Tipo de Visualización

Se emplean gráficos de barras, líneas y mapas de calor para ilustrar:

Número de eventos sospechosos en distintos intervalos de tiempo

Origen y destino del tráfico

Clasificación según severidad o tipo de alerta

Además, se pueden incluir tablas detalladas con direcciones IP, puertos y protocolos, lo que permite un análisis de incidentes individuales.

Fortalezas:

Facilita la identificación rápida de aumentos inusuales en el tráfico.

Ayuda a correlacionar en tiempo real con otros indicadores clave del panel.

Áreas de mejora:

Puede resultar visualmente abrumador si se muestran demasiadas métricas

simultáneamente.

Algunos gráficos podrían necesitar filtros dinámicos para hacer la exploración más sencilla.

3. Jerarquía y Claridad

Los incidentes más significativos deben resaltar mediante colores vibrantes y tamaños de indicadores proporcionales a su severidad.

Los eventos menos críticos se visualizan con tonos neutros, evitando que distraigan la atención.

Las leyendas y etiquetas deben ser precisas y breves, presentando el número de eventos, tipo y origen sin necesidad de consultar tablas adicionales.

4. Interactividad

Filtros dinámicos: Brindan al usuario la opción de elegir rangos temporales, direcciones IP o tipos de alerta.

Zoom temporal: Para examinar períodos específicos de tráfico sospechoso.

Alertas vinculadas: Al hacer clic en un evento, podría abrirse un detalle técnico o correlacionarse con los KPIs afectados en el negocio.

5. Integración con el Dashboard

La visualización del tráfico sospechoso se enlaza con otros paneles:

Impacto en la disponibilidad de red o servidores: Aumentos en el tráfico sospechoso podrían correlacionarse con caídas en los servicios.

KPIs operativos afectados: Retrasos en procesos, fallos en sistemas clave.

Alertas proactivas: Indicadores de tráfico sospechoso pueden activar avisos en el panel principal.

6. Recomendaciones para Mejora

Simplificar la visualización: Emplee un gráfico principal que muestre tendencias y colores por severidad, evitando múltiples gráficos complejos.

Resaltar picos críticos: Utilizar colores llamativos y/o iconografía para diferenciar eventos que requieran atención inmediata.

Incorporar interactividad: Contar con filtros por tiempo, origen/destino, tipo de ataque o severidad.

Correlación con KPIs del negocio: Mostrar el impacto directo de incidentes sospechosos en procesos o ingresos.

Tooltip y detalles bajo demanda: Permitir ver información técnica adicional solo cuando el usuario lo solicite.

Referencias

Srinivas, S., & Shyam, B. (2023). *Critical path prioritization dashboard for alert-driven attack graphs*. arXiv. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/2310.13079>

Mirsky, Y., Doitshman, T., Shabtai, A., & Elovici, Y. (2018). *Network traffic anomaly detection using recurrent neural networks*. arXiv. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1803.10769>

SISAP. (2025, 30 diciembre). *Análisis de tráfico con Wireshark*. Recuperado de <https://www.sisap.com/2025/12/30/8461/>

Organicopz. (s.f.). *Network traffic monitoring and anomaly detection – Cybersecurity project idea*. Recuperado de <https://www.organicopz.com/assignment-help/project-topics/network-traffic-monitoring-and-anomaly-detection>